

z2 (6.9)

Ciąg (a_n) określony jest rekurencyjnie: $a_1 = 1$ i $a_{n+1} = a_n - 3n + 1$ dla $n \geq 1$.

a) Oblicz czwarty wyraz ciągu (a_n) .

b) Określ monotoniczność ciągu (a_n) .

Wyrazy trzeba liczyć po kolei, jeden po drugim. Z pierwszego wynika drugi, z drugiego trzeci itd. Przejście ze wzoru rekurencyjnego na ogólny jest dość skomplikowane i nie wymagane na maturze.

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = a_n - 3n + 1 \quad \text{dla } n \geq 1 \end{cases}$$

a) ① Obliczamy a_4 .

$$a_2 = a_1 - 3 \cdot 1 + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$$

$$a_3 = a_2 - 3 \cdot 2 + 1 = -1 - 6 + 1 = -6$$

$$a_4 = a_3 - 3 \cdot 3 + 1 = -6 - 9 + 1 = -14$$

b) ② Określamy monotoniczność.

Monotoniczność określa się analizując znak wyrażenia $a_{n+1} - a_n$

$$a_{n+1} - a_n = (a_n - 3n + 1) - a_n = -3n + 1$$

Można zauważyć, że wyrażenie $-3n + 1$ przyjmuje wartości ujemne dla dowolnych $n \in \mathbb{N}_+$.

$$a_{n+1} - a_n < 0$$

Zatem ciąg jest malejący.

Odp.: $a_4 = -14$, ciąg jest malejący.